

第三问不足与修改建议

复核版 | 药材全域含水率达标时间 | 2026-09-11

总体判断：主体模型和结果可以保留。当前最需要修改的是长期边界假设的论证、正文与代码的一致性，以及超过现有证据的精度和物理结论。

一、复核范围与已经确认的结果

依据 CUMUCM_2026A(2).zip 中的题面、第三问正文、求解与绘图代码、附件一边界数据及 result2.xlsx、result3.xlsx 进行检查。本报告整理审查意见，不改动原论文、源代码或结果文件。

检查项	核对结果
主情景复算	临界时间 57.5223926 h，与正文 57.5224 h 一致。
结果文件	3452 个时间记录，60 s 至 207120 s，间隔 60 s；21 个径向输出位置。复算含水率与原表最大差约 7.0×10^{-14} kg/kg。
表 5	每隔 6 h 及结束时刻的展示数值与 result3.xlsx 对应。
严格达标记录	当前计算中首次 60 s 达标记录为 207120 s，即 57.5333 h；中心实际值为 0.1499885404 kg/kg。
全域检查	代码逐时间层检查内部单元及重构节点的最大值，并非只检查中心。

二、结论应具有的限制

57.52 h 是在固定半径、一维径向模型及末 1 h 均值恒定延拓的假设下得到的预测。它具有数值可重复性，但不是对真实药材、真实未来环境的无条件精确预报。

重新检查后需特别区分：题设阶段划分与未来边界预测；插值临界时间与 60 s 达标记录；离散方程收支与真实水分质量守恒。

三、长期边界延拓：最需补强的模型假设

1. 阶段划分有题设依据，具体平台值仍是假设

题目明确提到预热平衡与恒温干燥两个阶段，因此采用趋稳后的恒定边界具有题设依据。不能将阶段划分本身判为无依据。问题在于，前 4 h 数据无法直接证明后续约 53.5 h 始终保持相同平台，也没有提供 PID 状态、风门开度和排湿控制记录。

建议保留“最后 1 h 样本均值恒定延拓”作为主情景，将“完全符合工业物理实际”“科学延拓”改为明确的建模假设，并在最终时间结论中重复说明该条件。

量	末 1 h 样本均值	最后采样点
烘房温度 / °C	49.9989344	50.165
环境水分浓度 / kg/kg	0.0499875410	0.04986

2. 末点延拓不属于“极端扰动”

末点与均值只相差约 0.166 °C、0.000128 kg/kg。正文给出的两种延拓情景时间差为 0.3046 h，约 18.3 min；这只是两个相近平台的比较，不能证明模型对各类长期运行变化均具有鲁棒性。

该差异大于本次单独加密网格或减半步长带来的终点变化，说明值得优先检查边界假设；但不能仅凭两个情景给出总体误差界或置信区间。末点情景的终点值来自原稿，本次未重新独立计算该情景。

3. 建议补做的边界分析

先比较末 30 min 与末 1 h 的样本均值延拓；再分别扰动温度平台和环境水分平台，避免两者同时改变而无法辨别影响来源。扰动范围应来自末段数据波动或明确的运行设定。若研究持续漂移，应将其单列为假设情景。

末段样本波动不能直接代表未来两天的平台不确定性。没有概率模型和额外数据时，应称“情景敏感性分析”，不称“置信区间”。

4. 修正“连续边界函数”的说法

代码在 4 h 后直接切换至均值，因此该处温度与水分边界均有小跳变。正文改称“分段边界函数”即可，不必仅为措辞强行增加平滑算法。

四、正文与算法一致性：应优先直接修正

原稿表述	代码实际处理 / 建议写法
高阶逆向微元插值	相邻时间层线性插值，估计最大含水率穿越阈值的时刻。
局部积分守恒多项式投射	内部输出位置使用线性插值；中心用二次外推；表面按 Robin 关系重构。
输出网格保通量重构	有限体积通量离散与输出插值应分开描述。当前输出插值本身不是守恒投影。
精确连续达标时间	离散数值解上的临界时间估计，不是原偏微分方程的精确事件时刻。
局部相对收敛公差 10^{-9}	实际采用相邻迭代值之差除以 $1+ \text{新值} $ 的缩放判据；不等同于方程残差或解误差。

1. 无需为了保留方法名称而增加复杂算法

现有细网格求解、指定节点输出和线性事件插值可以继续使用。最直接的修正是如实描述实现，而不是为了保留“高阶”“保通量”等说法重写求解器。

2. 半单元边界处理合理，但仍是近似

代码通过 $h_{\text{eff}} = [1/h + \Delta r/(2\Gamma_N)]^{-1}$ 计入末单元中心到表面的内部阻力，其中 Γ_N 表示末单元导热系数或扩散系数。它比直接把单元中心值当作表面值更完整，但仍采用局部物性和线性梯度近似。

圆柱几何及半单元内物性变化的误差没有因此全部消失。建议将“精确封闭”“严格解析耦联”改为“近似计入半单元内部传递阻力”，将“彻底消除网格敏感性”改为“通过网格加密检验其数值敏感性”。

3. 方程收支检查与物理质量守恒必须区分

补算对所实现水分方程的径向积分进行了收支核对：N=640、 $\Delta t=30\text{ s}$ 的累计相对不平衡约为 9.44×10^{-7} ；N=320、 $\Delta t=15\text{ s}$ 约为 2.19×10^{-6} ，均以初始积分归一化。

这里核对的是离散 C 方程的积分收支。C 为干基含水率，若要进一步声称真实水分质量守恒，还须说明干物质质量或干物质密度的权重与假设。不能仅凭有限体积格式或上述数值替代这一步物理解释。

五、收敛性复核与达标时间的报告方式

1. 本次补算结果

设置	临界时间 / h	相对原基准
N=320 , $\Delta t=30$ s	57.522393	原基准
N=640 , $\Delta t=30$ s	57.507634	提前约 53.1 s
N=320 , $\Delta t=15$ s	57.510526	提前约 42.7 s

基准使用原求解器复算。两项加密计算保持模型、边界、非线性迭代及离散装配不变，三对角线性子问题采用等价的带状求解器；已进行线性求解器一致性核对。两项补算仅用于复核，没有覆盖原结果文件。

进一步加密引起的时间变化均小于 1 min，支持当前结果对这两项加密较不敏感。但这些差值不是严格误差上界，也不包含长期边界、几何降维和物理假设的不确定性。

2. 原收敛结论应收缩

原稿 N=160 到 N=320 的终点变化约为 2.5 min， $\Delta t=60$ s 到 30 s 的变化约为 1.54 min。现在补入更细一级的结果，可更充分展示变化减小的趋势；仍不能写成“彻底脱离空间截断误差”或“积分误差已经消失”。

若保留“收敛阶数判定”的小节名称，需真正计算并解释观测阶数及其适用条件；否则改称“网格加密与时间步长敏感性”。空间与时间误差可能共同影响事件时间，不宜凭有限对比断言理论阶数。

3. 区分两种结束时间

$t^* = 57.5224$ h：相邻内部时间层线性插值得到的阈值交叉估计。严格低于阈值发生在交叉后。

$t_{60} = 57.5333$ h：当前 N=320、 $\Delta t=30$ s 计算中，首次满足严格小于阈值的 60 s 输出时刻。

二者仅相差约 39.4 s，小于上述单项加密引起的终点变化。因此，60 s 输出间隔不能解释成预测误差小于 60 s，也不能自动构成安全裕量。

4. 推荐报告方式

正文概述可写“预测约需 57.52 h”；随后列明插值临界时间及首次离散达标时刻。表 5 最后一行与 result3.xlsx 保持使用同一个结束时刻。按题意保留四位小数是格式要求，不代表实际预测具有相应精度。

六、物理解释与结论边界

1. 中心控制终点：用数值检查支持

“严格二次抛物线分布，因此最大值始终唯一在中心”的推导不成立。非稳态变扩散系数方程一般没有严格二次剖面，初始均匀场也没有唯一最大点。

代码已检查内部单元及重构节点；原输出中中心为最大值，两项加密补算也未发现内部含水率沿径向向外增加。建议写“本次模拟中中心含水率控制达标时间”，并保留逐层全域检查。这里的全域指一维径向计算域，不能自动代表真实有限圆柱端部。

2. 固定半径时间不是已证明的保守上界

R^2/D 的尺度关系只能说明其他条件不变时路径缩短的影响，不能证明收缩后整体干燥时间必然缩短。收缩还可能伴随物性、面积及传递过程变化；题目第四问的经验公式也与第三问不同。

删除“实际时间的保守上界”“工艺安全生产下限”等保证性结论，改称“第四问考虑尺寸变化时的固定半径对照基准”。若要分离收缩效应，应使用相同物性公式、仅改变几何处理进行对照。

3. 0.15 kg/kg 直接作为题设阈值即可

干基含水率 15% 对应湿基含水率约 13.04%，不能未经基准核对就与其他百分比限度比较。水分测定方法也不能单独证明所有根茎药材具有同一水分限度。

含水率与水分活度的关系需要具体材料、温度下的吸附或解吸等温线，不能普遍断言 $C \leq 0.15$ 就对应某个水分活度区间。当前模型没有计算微生物、酶活或品质，不能推出“霉菌与褐变彻底终止”“满足长期保质”。建议删除这段扩展解释，直接采用题设判据。

4. 干燥速率和机理解释应对应所算变量

用中心含水率差计算的量应称“中心含水率平均下降速率”，不能直接称整根药材的脱水速率。若要讨论整体失水，应先定义有明确质量权重的平均含水率。

经验扩散系数随低含水率减小，可以支持后期下降变慢的解释；不能仅由该公式推出微观通道压缩、“水分固化”或内部阻力绝对主导。落在题设 2~3 天范围内只能称时间尺度一致，不能代替实验验证。

七、图表修订、工作顺序与可用结论

位置	建议修改
问题二、三衔接验证	3 h 最大含水率差约 6.91×10^{-4} kg/kg，可以说明结果接近；不能将差异全部归因于网格，时间步长和重构方式也不同。
径向剖面图	末时刻 57.5333 h 被整数格式标成“58 h”。改为真实时刻或“首次离散达标时刻”。
阈值局部图	同时标出 t^* 与 t_{60} ，注明一个为插值估计、一个为 60 s 记录。
图的选择	优先保留中心与表面轨迹、代表时刻径向剖面、阈值局部放大图；全域最大值图与中心曲线重复时可择一。
表 5 注释	“四位有效显示”改为“四位小数”。保留 0.1500 为舍入显示、实际值低于阈值的说明。

建议按以下顺序推进

- ① 修正文与代码不符的算法名称及绝对化表述。
- ② 将本次加密结果纳入收敛表，保存参数、诊断和可重复运行的验证脚本。
- ③ 补充有依据的长期边界情景分析，优先辨别温度和环境水分的影响。
- ④ 保留全域最大值检查，记录迭代诊断与离散方程收支。
- ⑤ 统一论文、图和结果表中的结束时间含义。

可直接用于论文的结论表述

在固定半径、一维径向模型及末 1 h 样本均值恒定延拓的假设下，采用变物性有限体积模型求解药材含水率场。相邻时间层线性插值得到阈值交叉时间约为 57.5224 h；在当前计算设置下，首次满足全域含水率严格低于 0.15 kg/kg 的 60 s 输出时刻为 57.5333 h。进一步加密空间网格或减半时间步长后，临界时间变化均小于 1 min，显示当前结果对这两项数值加密较不敏感；长期边界及模型假设带来的不确定性仍需通过情景分析评估。

核对依据

原始文件：A题.pdf；问题三_论文内容.md；问题3_求解.py；问题三_绘图.py；附件1.xlsx；result2.xlsx；result3.xlsx。原稿收敛表和末点情景数据作为原稿已有结果引用，未将其全部标记为本次独立复算。

补充来源：FDA：Water Activity (aw) in Foods。用于核对含水率与水分活度需要通过等温线建立关系，不用于认定本题药材的安全阈值。